Mini-Projet : Architecture Orientée Service

MediLocate – Recherche de Médicaments & Pharmacie la plus proche

PROBLÉMATIQUE

Un patient cherche un médicament. L'application mobile doit trouver les pharmacies qui l'ont en stock, afficher la plus proche de sa position et la météo actuelle.

PROCESSUS MÉTIER

1. Recherche d'un médicament (App Mobile)
2. Vérification du stock dans les pharmacies
3. Calcul de la pharmacie la plus proche
4. Affichage de la météo
5. Confirmation / enregistrement

ARCHITECTURE SOA



Services à développer & Service public

SERVICE RESTful

Spring Boot + Jersey + MySQL

- GET /medicaments ⟶ liste des médicaments
- GET /medicaments/{id}/pharmacies
  ⟶ pharmacies qui ont ce médicament
- GET /pharmacies/proches?lat=&lon=
  ⟶ pharmacie la plus proche

SERVICE SOAP

Spring Boot + JAX-WS

Opération principale :
verifierStock(medicamentId, pharmacieId)

⟶ Vérifie si le médicament est en stock
⟶ Retourne la quantité disponible
⟶ Gère le stock de chaque pharmacie

SERVICE PUBLIC INTÉGRÉ

1. Météo en temps réel
API : OpenWeatherMap
https://openweathermap.org/api
Clé gratuite facilement obtenue

2. Géolocalisation / Distance
API : OpenStreetMap (Nominatim)
ou Google Places / Distance Matrix
Calcul de la pharmacie la plus proche